Formativa 05

Iniciado: 7 abr em 9:49

Instruções do teste

Pergunta 1 0,1 pts

Complete a tabela

A	B	AND (A & B)
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

Pergunta 2 0,1 pts

Complete a teabela

A	NOT A (~A)
0	
1	

Pergunta 3 0,1 pts

Qual será o resultado da operação **A & B** (AND bit a bit)?

Sendo:

- **A = 1101_2**
- **B = 1010_2.**

○
0b1000

○
0b1011

○
0b1111

○
0b1001

○
0b1100

Pergunta 4 0,1 pts

Dado que **A = 0110 1101$_2$** e **B = 0011 1010$_2$**, qual será o resultado de cada uma das operações bitwise abaixo?

1. A & B (AND bit a bit)

2. A | B (OR bit a bit)

3. A ^ B (XOR bit a bit)

○
| 1 → 0b00101000 | 2 → 0b01111111 | 3 → 0b01010111 |

○
| 1 → 0b00101010 | 2 → 0b01101101 | 3 → 0b01010111 |

○
| 1 → 0b00010000 | 2 → 0b01111011 | 3 → 0b01000111 |

○
| 1 → 0b00101000 | 2 → 0b01111010 | 3 → 0b01000111 |

○
| 1 → 0b00110000 | 2 → 0b01101111 | 3 → 0b01010101 |

Pergunta 5 0,1 pts

Dado que **A = 0110 1101$_2$** e **B = 0011 1010$_2$**, qual será o resultado da operação abaixo?

- **NOT** (**A AND B**)

Observação: Considerar que os números são bytes, ou seja, possuem 8 bits. Em Python um número binário inicia com 0b. Ex.: 0b1000010. Utilize esta forma de representação do número binário para escrever a resposta.

○
0b11010110

0b11011111

0b11000111

0b11010111

Pergunta 6 0,1 pts

Dado que **A = 0110 1101$_2$** e **B = 0011 1010$_2$**, qual será o resultado da operação abaixo?

- (**A OR B**) **AND** (**A XOR B**)

Observação: Considerar que os números são bytes, ou seja, possuem 8 bits. Em Python um número binário inicia com 0b. Ex.: 0b1000010. Utilize esta forma de representação do número binário para escrever a resposta.

0b01110111

0b01010111

0b01111111

0b01010100

Pergunta 7 0,1 pts

As operações bitwise e bit shift são usadas para manipular diretamente os bits de um número binário. Considere as seguintes afirmações:

- A operação **NOT (~)** inverte todos os bits de um número binário.
- A operação **Shift Left (<<)** desloca os bits para a esquerda.
- A operação **Shift Right (>>)** desloca os bits para a direita.

Verdadeiro

Falso

Pergunta 8 0,1 pts

Dado que **A = 01101101$_2$** e **B = 00111010$_2$**, desloque os bits para a direita ou esquerda conforme a expressão abaixo.

- (**A >> 2**) **=** _____

- (**B << 1**) **=**

Observação: Considerar que os números são bytes, ou seja, possuem 8 bits. Em Python um número binário inicia com 0b. Ex.: 0b1000010. Utilize esta forma de representação do número binário para escrever a resposta.

Pergunta 9 0,2 pts

No simulador Wokwi, há um projeto que executa (**processamento**) o deslocamento de bits para a direita e/ou para a esquerda dos valores binários de "binario_a" e de "binario_b".

Como você é um(a) desenvolvedor(a) curioso(sa) e esforçado(a), certamente vai querer rodar o projeto e analisar o que está acontecendo.

Link do projeto: https://wokwi.com/projects/425144417545379841 (https://wokwi.com/projects/425144417545379841)

O projeto desloca 1 bit à diteita e depois 3 bits à direita do valor de **binario_a**

- O valor **resultado (saída)** depois de deslocar 1bit à direita de bibario_a é:
  [Selecionar]
- O valor **resultado (saída)** depois de deslocar 3 bits à direita de bibario_a é:
  [Selecionar]

O projeto desloca 1 bit à esquerda e depois 3 bits à esquerda do valor de **binario_b**

- O valor **resultado (saída)** depois de deslocar 1 bità esquerda de bibario_b é:
  [Selecionar]
- O valor **resultado (saída)** depois de deslocar 3 bits à esquerda de bibario_b é:
  [Selecionar]

Observação: Considerar que os números são bytes, ou seja, possuem 8 bits. Em Python um número binário inicia com 0b. Ex.: 0b1000010. Utilize esta forma de representação do número binário para escrever a resposta.

Pergunta 10 0,1 pts

Uma máscara de bits é um valor binário usado para manipular partes específicas de um número por meio de operações bit a bit (AND, OR, XOR, NOT). O uso mais comum de uma máscara de bits é para extrair, limpar ou modificar certos bits dentro de um valor.

○
Verdadeiro

○
Falso

Pergunta 11 0,1 pts

Considere o número binário de 8 bits **A = 1011 0111$_2$ e**

Deseja-se zerar os **2 bits menos significativos (LSB)** utilizando uma **máscara de bits** e a operação lógica AND.

Qual máscara deve ser utilizada?

Resposta:

Observação: Considerar que os números são bytes, ou seja, possuem 8 bits. Em Python um número binário inicia com 0b. Ex.: 0b1000010. Utilize esta forma de representação do número binário para escrever a resposta.

Pergunta 12 0,1 pts

É necessário manter (não alterar) apenas os 4 últimos bits mais a direita (menos significativos) de um valor qualquer de 8 bits.

Neste caso é preciso uma máscara de bits.

Qual é a máscara necessária?

Resposta:

Se o valor a ser verificado for 01100110$_2$ qual será o resultado depois de ser submetido à máscara com o operador bitwise &.

Resultado depois de passar pela máscara com o operador:

Observação: Considerar que os números são bytes, ou seja, possuem 8 bits. Em Python um número binário inicia com 0b. Ex.: 0b1000010. Utilize esta forma de representação do número binário para escrever a resposta.

Pergunta 13 0,1 pts

É necessário manter (não alterar) apenas os 4 bits centrais (do meio) de um valor qualquer de 8 bits.

Neste caso é preciso uma máscara de bits.

Qual é a máscara necessária?

Resposta:

Se o valor a ser verificado for 11100110_2 qual será o resultado depois de ser submetido à máscara com o operador bitwise &.

Resultado depois de passar pela máscara com o operador:

Observação: Considerar que os números são bytes, ou seja, possuem 8 bits. Em Python um número binário inicia com 0b. Ex.: 0b1000010. Utilize esta forma de representação do número binário para escrever a resposta.

Pergunta 14 0,1 pts

Considere o número binário de 8 bits **A = $1011\ 0111_2$ e**

Deseja-se inverter o valor lógico dos **4 bits menos significativos (LSB)** utilizando uma **máscara de bits** e a operação lógica XOR.

Qual máscara deve ser utilizada?

Resposta:

Observação: Considerar que os números são bytes, ou seja, possuem 8 bits. Em Python um número binário inicia com 0b. Ex.: 0b1000010. Utilize esta forma de representação do número binário para escrever a resposta.

Salvo em 9:50 Enviar teste